



中华人民共和国出入境检验检疫行业标准

SN/T 1828.15—2016
代替 SN/T 1828.15—2006

进出口危险货物分类试验方法 第 15 部分：自热固体

Test method of classification for import and export dangerous goods—
Part 15: Self-heating solids

2016-12-12 发布

2017-07-01 实施

中 华 人 民 共 和 国 发 布
国家质量监督检验检疫总局

前 言

SN/T 1828《进出口危险货物分类试验方法》共分为 17 个部分：

- 第 1 部分：通则；
- 第 2 部分：民用爆炸品；
- 第 3 部分：氧化物；
- 第 4 部分：腐蚀性物质；
- 第 5 部分：气体混合物；
- 第 6 部分：遇水放出易燃气体物质；
- 第 7 部分：压缩气体；
- 第 8 部分：有机过氧化物；
- 第 9 部分：毒性物质；
- 第 10 部分：毒性气体；
- 第 11 部分：易燃固体；
- 第 12 部分：易燃气体；
- 第 13 部分：易燃液体；
- 第 14 部分：锂电池组；
- 第 15 部分：自热固体；
- 第 16 部分：硝酸盐类物质；
- 第 17 部分：海洋污染物。

本部分为 SN/T 1828 的第 15 部分。

本部分按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本部分代替 SN/T 1828.15—2006《进出口危险货物分类试验方法 第 15 部分：自热固体》，与 SN/T 1828.15—2006 相比主要技术变化如下：

- 修改 4.2 试样数量“300 mm³”为“不少于 2.02×10⁻³ m³”；
- 修改 4.5.2 中的“升高”为“升高至”；
- 修改 4.5.4 b) 中的“大于”为“不大于”。

本部分由国家认证认可监督管理委员会提出并归口。

本部分起草单位：中华人民共和国天津出入境检验检疫局。

本部分主要起草人：周磊、孙俐、张婧、马小龙、杨雪。

本部分所代替标准的历次版本发布情况为：

- SN/T 1828.15—2006。

进出口危险货物分类试验方法

第 15 部分:自热固体

警示——使用本标准的人员应具有相关的检验或检测工作经验,并具有相关的资质。本标准并未指出所有可能的安全问题。使用者有责任采用适当的安全和健康措施,并保证符合国家有关法规规定的条件。

1 范围

SN/T 1828 的本部分规定了自热固体危险货物的分类试验方法和类别判定。

本部分适用于自热固体危险货物危险特性的分类鉴别试验。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

关于危险货物运输的建议书 试验和标准手册

3 术语和定义

《关于危险货物运输的建议书 试验和标准手册》界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1

发火物质 pyrophoric substances

少量物质与空气接触不到 5 min,便会发生自燃的固体和液体。

3.2

自热固体 self-heating solids

是发火物质以外的与空气接触不需要能源供应便能够自发热的固体物质。

注:这类物质只有数量很大(几千克)并经过长时间(几小时或几日)才会燃烧。

4 试验

4.1 试验目的

本试验通过将物质装在边长 25 mm 或 100 mm 立方体样品容器内,暴露在温度 100 °C、120 °C 或 140 °C 下的空气中,确定物质是否会自发起火或自燃。

4.2 试样数量

从待检货物中抽取代表性物质,不少于 $2.02 \times 10^{-3} \text{ m}^3$,用于危险特性试验。

4.3 试样准备

采用适当的方法将固体样品制成粉状、颗粒状或糊状。

4.4 试验设备

自热物质试验仪:边长 25 mm 和 100 mm 的立方体样品容器,用不锈钢丝网制造,网孔 0.005 mm,容器上面敞开。

4.5 试验步骤

4.5.1 将商业形式的粉状或颗粒状试样装进试样容器,装满至边缘,并将容器轻拍若干次。如试样下沉,再添加一些。如试样堆高了,把它齐边削平。将容器罩住,并挂在烘箱的中心位置。

4.5.2 将烘箱温度升高至 140 °C,并保持 24 h。连续记录试样和烘箱温度。用边长 100 mm 的立方体试样进行第一次试验。

4.5.3 如在试验的 24 h 内试样出现自燃或比烘箱温度高出 60 °C,即取得肯定的结果。如果第一次试验取得肯定的结果,就应用边长 25 mm 的立方体试样,在 140 °C 下进行第二次试验。

4.5.4 如果在 140 °C 下进行试验,边长 100 mm 的立方体试样取得肯定的结果,而在边长 25 mm 的立方体试样没有取得肯定的结果,则应用边长 100 mm 立方体试样,在下列温度条件下,进行第三次试验:

- a) 120 °C,如果物质要装在体积大于 450 L 但不大于 3 m³ 的容器内运输;
- b) 100 °C,如果物质要装在体积不大于 450 L 的容器内运输。

5 类别判定

5.1 危险特性判定

试验取得如下结果,应划为自热物质:

- 用边长 25 mm 立方体试样在 140 °C 下做试验时取得肯定的结果;
- 用边长 100 mm 立方体试样在 140 °C 下做试验时取得肯定结果,用边长 100 mm 立方体试样在 120 °C 下做试验时取得否定结果,并且该物质将装在体积大于 3 m³ 的包件内运输;
- 用边长 100 mm 立方体试样在 140 °C 下做试验时取得肯定结果,用边长 100 mm 立方体试样在 100 °C 下做试验时取得否定结果,并且该物质将装在体积大于 450 L 的包件内运输;
- 用边长 100 mm 立方体试样在 140 °C 下做试验时取得肯定结果,并且用边长 100 mm 立方体试样在 100 °C 下做试验时取得肯定结果。

5.2 包装类别判定

根据 4.5 的试验结果,判定适用的包装类别,见表 1。

表 1 适用包装类别的判定

危险类别	试验结果	危险等级	包装类别
自热物质	用边长 25 mm 立方体试样在 140 ℃ 下做试验时取得肯定的结果	具有中度危险性	Ⅱ类
	a) 用边长 100 mm 立方体试样在 140 ℃ 下做试验时取得肯定结果,用边长 100 mm 立方体试样在 120 ℃ 下做试验时取得否定结果,并且该物质将装在体积大于 3 m ³ 的包件内运输; b) 用边长 100 mm 立方体试样在 140 ℃ 下做试验时取得肯定结果,用边长 100 mm 立方体试样在 100 ℃ 下做试验时取得否定结果,并且该物质将装在体积大于 450 L 的包件内运输; c) 用边长 100 mm 立方体试样在 140 ℃ 下做试验时取得肯定结果,并且用边长 100 mm 立方体试样在 100 ℃ 下做试验时取得肯定结果	具有较低危险性	Ⅲ类

中华人民共和国出入境检验检疫
行 业 标 准
进出口危险货物分类试验方法
第 15 部分：自热固体

SN/T 1828.15—2016

*

中国标准出版社出版
北京市朝阳区和平里西街甲 2 号(100029)
北京市西城区三里河北街 16 号(100045)
总编室:(010)68533533

网址 www.spc.net.cn

中国标准出版社秦皇岛印刷厂印刷

*

开本 880×1230 1/16 印张 0.5 字数 9 千字
2017 年 12 月第一版 2017 年 12 月第一次印刷
印数 1—500

*

书号：155066·2-32384 定价 14.00 元



SN/T 1828.15-2016